MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
**DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**
**PUBLIC et PRIVE**
**Service d'Appui au Baccalauréat**

*BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL*

**SESSION 2007**

==========

**Série** : C

**Code matière** : 009

**C.S.J.M**

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **04 heures**
Coefficients : **5**

**********

## Exercice (4 points)

I. 1 - Montrer par récurrence que $9^n - 2^n$ est divisible par 7 pour tout $n \in IN^*$. (0,50 pt)

2 - Montrer que, pour tout entier naturel n non nul, $3n - 2$ et $5n - 3$ sont premiers entre eux. (0,25 pt)

3 - On considère dans Z/7Z, l'équation (E) : $\dot{x}^2 - \dot{x} + \dot{1} = \dot{0}$.

a - Vérifier que $\dot{5}$ est une solution de (E). (0,25 pt)

b - Démontrer que l'équation (E) est équivalente à : $(\dot{x} - \dot{4})^2 = \dot{1}$. (0,50 pt)

c - En déduire l'ensemble S des entiers relatifs x vérifiant $\begin{cases} |x| < 7 \\ x^2 - x + 1 = 0. \end{cases}$ (0,50 pt)

II. Une urne contient dix boules blanches numérotées de 1 à 10, six boules noires numérotées de 11 à 16 et quatre boules vertes numérotées de 17 à 20.

1 - On tire au hasard et successivement sans remise deux boules de l'urne ; calculer la probabilité des événements suivants :

A : « les deux boules tirées sont de même couleur ». (0,50 pt)

B : « les numéros des boules tirées sont des nombres premiers ». (0,50 pt)

2 - On tire au hasard et successivement avec remise deux boules de l'urne ; calculer la probabilité des événements suivants :

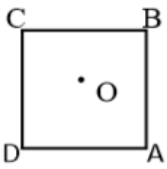
C : « une au moins des boules tirées est blanche ». (0,50 pt)

D : « les numéros des boules tirées sont divisibles par 7 ». (0,50 pt)

(**N.B. :** Mettre les résultats sous forme de fractions irréductibles)

## Problème I (7 points)

Dans le plan orienté (P), on considère le carré ABCD de centre O tel que la mesure de l'angle $(\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}) = \frac{\pi}{2}$. Soit E le milieu du segment [CD]. On considère le carré DEFG de centre O' tel que la mesure de l'angle $(\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DG}) = \frac{\pi}{2}$. On note respectivement $(\Gamma)$ et $(\Gamma')$ les cercles circonscrits aux carrés ABCD et DEFG.




*Partie* **A**

1 - Faire une figure avec AB = 6cm. (0,25 pt)

2 - Soit S la similitude plane directe de centre D qui transforme A en B.

a - Déterminer le rapport et l'angle de S. (0,25+0,25)

b - Préciser l'image du point E par S et en déduire une mesure de l'angle $(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BF})$ (0,25+0,25)

3 - On note I le point d'intersection des droites (AE) et (BF).

a - Placer le point I sur la figure. (0,25 pt)

b - Montrer que le point I est l'intersection des cercles $(\Gamma)$ et $(\Gamma')$. (0,50 pt)

(***On rappelle que*** : quatre points distincts A, B, C et D appartiennent à un même cercle si et seulement si mes $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB})$ = mes $(\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB})$ $[\pi]$)

c - En déduire que les droites (ID) et (BF) sont perpendiculaires. (0,50 pt)

4 - On considère la symétrie orthogonale $\mathcal{S}_\Delta$ d'axe $(\Delta) = (OO')$. Montrer que $\mathcal{S}_\Delta(D) = I$. (0,50 pt)

*Partie* **B**

Le plan (P) est rapporté à un repère orthonormé direct $(D, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$ avec $\overrightarrow{e_1} = \frac{1}{6}\overrightarrow{DA}$ et $\overrightarrow{e_2} = \frac{1}{6}\overrightarrow{DC}$.

1 - Donner les affixes des points A, B, C, D et G. (1,00 pt)

2 - a - Ecrire l'expression complexe de la similitude plane directe S de centre D qui transforme A en B. (0,50 pt)

b - En déduire les éléments caractéristiques de S. (0,50 pt)

3 - On considère l'application f : (P) ⟶ (P), qui à tout point M d'affixe z = x + iy associe le point M' d'affixe z' = x' + iy' ; x, y, x', y' ∈ IR, tel que $z' = (\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i)\bar{z} + (-\frac{6}{5} + \frac{18}{5}i)$.

a - Déterminer la nature et les éléments géométriques de f. (0,25+0,50)

b - Exprimer x' et y' en fonction de x et y. (0,50 pt)

c - Déterminer l'affixe $z_I$ du point I tel que f(D) = I. (0,50 pt)

d - Vérifier que les points G, I et C sont alignés. (0,25 pt)

**Problème II** (9 points)

*Partie* **A**

I. On considère la fonction g définie sur [0, +∞[ par : $g(x) = \ln(x+1) - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}$.

1 - Etudier la variation de g, puis en déduire le signe de g(x) pour tout $x \geq 0$. (0,25+0,25)

2 - Montrer que pour tout $x \geq 0$ on a : $\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} \geq 0$ puis déduire des questions précédentes que $-\frac{1}{2} \leq \frac{\ln(1+x)-x}{x^2} \leq -\frac{1}{2} + \frac{x}{3}$. (0,50+0,50)

II. Soit la fonction f définie sur [0, +∞[ par : $\begin{cases} f(0) = 1 \\ f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} \end{cases}$, si $x \neq 0$.

1 - a - Etudier la continuité et la dérivabilité de f, à droite au point d'abscisse 0. (0,25+0,25)

b - Donner l'équation de la tangente (T) à la courbe de f au point d'abscisse 0. (0,25 pt)

c - Etudier les variations de la fonction h définie sur [0, +∞[ par : $h(x) = x - (x+1)\ln(x+1)$. En déduire le signe de h pour tout $x \geq 0$. (0,50+0,25)

d - Déterminer la fonction dérivée f' de f et en déduire son signe. (0,25+0,25)

e - Dresser le tableau de variation de f et tracer sa courbe représentative (𝒞) avec la tangente (T), dans le plan muni d'un repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ avec 1 unité = 2cm. (0,5+0,5+0,25)

2 - Soit F la fonction définie par $F(x) = \int_0^x f(t)\,dt$, avec $x \geq 0$. Montrer que $\frac{3}{4} \leq F(1) \leq \frac{31}{36}$. (On pourra utiliser la question I.2-) Que peut-on en conclure ? (0,50+0,25)

*Partie* **B**

I. 1 - Montrer que l'image par f de l'intervalle I = [0,1] est incluse dans lui-même. (0,25 pt)

2 - Montrer que l'équation f(x) = x admet une solution unique $\alpha \in I$. (0,50 pt)

3 - Soit la fonction k définie sur [0, +∞[ par : $k(x) = x^3+x^2+2x - 2(x+1)\ln(x+1)$. Calculer la dérivée k'(x) de k(x) pour tout $x \geq 0$ et montrer que k' est croissante sur [0, +∞[ . En déduire le signe de k'(x) et de k(x) pour tout $x \geq 0$. (0,25x4)

4 - Montrer alors que pour tout $x \geq 0$, $f'(x) + \frac{1}{2} \geq 0$, puis en déduire que pour tout $x \in I$ $\quad |f'(x)| \leq \frac{1}{2}$. (0,50+0,25)

II. On considère la suite $(U_n)_{n\in IN}$ définie par : $\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_{n+1} = f(U_n), \ n \in IN. \end{cases}$

1 - Montrer par récurrence que pour tout $n \in IN$, $U_n \in I$. (0,25 pt)

2 - Montrer, en appliquant le théorème des inégalités des accroissements finis, que pour tout entier naturel n, $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |U_n - \alpha|$. (0,25 pt)

3 - En déduire que pour tout entier naturel n, $|U_n - \alpha| \leq \frac{1}{2^n}$. (0,25 pt)

4 - Calculer la limite de $U_n$ quand n tend vers +∞ (0,25 pt)

==========